

Aula 3

Business em Inteligência Artificial

Prof. Roberson Cesar Alves de Araujo

1

Inteligência Artificial (IA) no Mundo

2

Visão geral

- Sempre foram ações realizadas pelos seres humanos
 - Realizar previsões baseadas em volumosos agrupamentos de dados
 - Efetuar diagnósticos de enfermidades com base em informações genéticas
 - Elaborar prontuários médicos
 - Agir de forma preditiva em um contexto de incertezas, como o mercado financeiro
- Isso vem se alterando com o surgimento da IA

3

Envolvendo tecnologias computacionais

- A ponderação de resultados e a análise de resultados com a utilização de recursos de IA vem transformando o modelo de negócio de diversos setores da indústria e das empresas em geral

4

- A capacidade de prover automação em diferentes processos, como operação com sistemas robotizados, reconhecimento de imagens ou análise de padrões na área médica, além de agilizar os processos, reduz a chance de erros que possam levar a resultados indesejáveis

5

- A utilização de IA está tão fortemente inserida na sociedade atual que elementos como a assistente pessoal Siri ou Alexa estão convivendo com as pessoas por meio de quase qualquer dispositivo eletrônico



6

Riscos envolvendo tecnologias computacionais

- Cresce a tendência de substituição de atividades que podem sofrer algum tipo de automatização por outras que se destaquem pelo valor humano inserido
- Atividades que fazem uso de ações repetitivas ou de maneira mecânica sofrem substituição por dispositivos computacionais que façam uso de IA

7

IA e tecnologias computacionais

- Um dos objetivos de IA está na melhoria da qualidade de vida em um contexto geral para a sociedade, a exemplo da agropecuária, da saúde e do setor industrial. Contudo, uma reflexão mais aprofundada sobre este tema é importante

8

Novos Paradigmas em Business

9

Cenário atual

- Nova era digital com o uso da IA
- Diferentes organizações se estruturam em um novo modelo de arquitetura de operações, realizando suas entregas sobre uma redefinição das formas de se gerar, obter e compartilhar os valores sobre elas

10

- Empresas como Airbnb ou Uber por exemplo, são fortes exemplos de entrega de valor com uso de IA oportunizando uma maior abrangência, com aprendizado na condução precisa de previsões em cenários de alta complexidade e sofisticação



11

Resultados em business

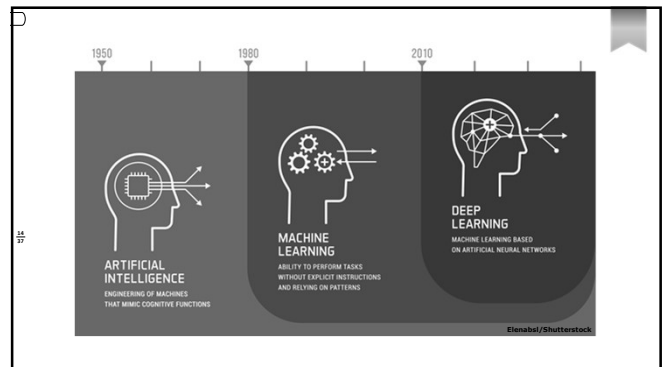
- A sociedade atual busca conveniência de dados comerciais relacionados ao que se deseja em qualquer localização. Para isso, a velocidade está no topo de uma lista de requisitos
- As pessoas não desejam estar vinculadas ou aprisionadas a um escritório, mas sim livres para acessar, em um hotel, um café, avião, ou qualquer lugar possível, dados necessários para suas atividades

12

Aceleração dos processos de negócio

- As aplicações diretas de IA possuem o domínio do atual cenário de negócios e deverá ser assim por enquanto, pois constitui-se de uma tecnologia testada e com comprovação de resultados
- Isso representa uma maior utilização de *deep learning*, que faz uso do *machine learning*, e, a longo prazo, o uso de tecnologias com maior evolução tecnológica

13



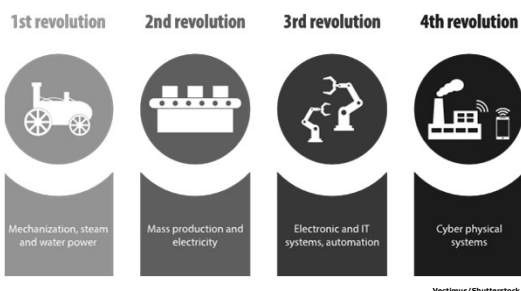
14

Tecnologias Emergentes: Processos Industriais

15

- A adoção de processos que utilizem recursos inovadores em processos produtivos não se apresenta como uma novidade. No primeiro processo ou Primeira Revolução Industrial, vimos tanto estruturas de equipamentos quanto métodos e técnicas gerando transformação em relação ao modelo que existia

16



17

Revolução Industrial 4.0

- A nova revolução da indústria, mais conhecida como Indústria 4.0, vem sendo considerada a precursora do destino dos processos de manufatura mundial
- A agregação de cadeias produtivas mediante uma congruência entre os mundos físico e digital, possibilitada pela capacidade de conexão entre sistemas e máquinas, permite que o setor fabril seja autônomo

18

- Nesse sentido, as fábricas conseguem realizar adaptações a possíveis falhas em seus procedimentos sendo autossustentáveis

19

- Os efetivos padrões de manufatura descentralizadas, aliados ao modelo da robótica industrial, juntamente com o *big data* e a IA, promovem o atingimento de resultados nunca trabalhados

20

A Era da IA e Análise de Dados na Transformação Digital

21

Transformações

- Os recursos de *big data* e análise de dados oportunizam a geração de uma cultura digital focada nos resultados
- Estamos vivenciando uma era de conhecimento, ou era da inteligência, em que o fator competitivo é um forte diferencial entre as empresas e a análise de dados é essencial no descobrimento do formato de inovação

22

Objetivos da IA

- Com o objetivo de dinamizar as operações, diversas empresas estão efetuando a migração das aplicações que possuem recursos tecnológicos para o formato de *cloud computing* (nuvem de dados)
- O que se espera é acelerar os processos de inovação para ampliar a obtenção de resultados positivos

23

Processo de transformação digital

- Cenário global
 - Vivenciado pelas empresas, o fenômeno da Revolução Industrial segue liderado pela tecnologia originária de processos que envolvem a transformação digital com a inclusão de IA



24

A IA e o trabalho

- Atendimento aos clientes
 - Experiência ruim para o cliente pode ser o motivo para a perda dele
- Nesse meio, a IA está inserida em *chatbots*, que realizam o contato com os clientes, evitando que fiquem aguardando algum tipo de atendimento por um tempo prolongado



Roman3d Art/Shutterstock

25

Futuro da IA

26

Futuro tecnológico

- Apesar de os avanços na área de IA ainda não terem atingido plena utilização, a IA atualmente destaca-se como um fator importante para os negócios ou mesmo o processo de gestão
- Seu uso é uma vantagem competitiva, adequando-se à otimização de objetivos e aos clientes no ambiente de negócios

27

Agregando valor para a IA

- Processo da inovação amplia a qualidade de vida das pessoas
- A tecnologia viabiliza uma nova gama de oportunidades que estimulam empresas a desenvolverem novos modelos de serviços e produtos

28

- Aliando inovação com tecnologia, torna-se possível que máquinas venham a aprender com experiências, ajustando-se e adaptando-se a novas formas de dados, e ainda terem a capacidade de aplicar resultados com maior exatidão nas tarefas do dia a dia

29

Agregando valor para a IA



Buffaloboy/Shutterstock

30

Exemplo de junção de tecnologia e inovação

- Netflix: serviço de *streaming* de vídeo por assinatura, que armazena o histórico de seus clientes nos perfis de uso que são registrados
- Após um determinado período, ela se torna capaz de operar com personalização, ou seja, gerar produtos e serviços conforme a preferência de seus clientes

31

- O atendimento pelos canais *omni channel* com *chatbots*, os processos de detecção de possíveis falhas dentro da área fabril além de anomalias no comportamento do corpo de pessoal, com previsões para a área comercial garantindo melhoras nas vendas, são alguns dos benefícios dentro de um panorama cada vez mais competitivo

32

Preparando uma equipe para automação de IA



33

A sincronia de trabalho entre os seres humanos e a IA

- Ocorrendo hoje
- Progressos em larga e escala e em ritmo acelerado na automação de processos, com análise de dados, IA e aprendizado de máquina têm redesenhado o cenário mundial quanto ao meio organizacional

34

- Mudanças vêm radicalizando as capacidades técnicas das empresas, impactando diretamente nas atividades desempenhadas pelo seu quadro de pessoal
- O desempenho vem sendo ampliado, possibilitando o surgimento de novos negócios

35

- A automação surge como a instauradora de um processo que terá capacidade de eliminar algumas formas de trabalho, contudo, gerando outras
- O temor existente nas discussões acerca da IA e do mercado de trabalho indica diversos riscos a variadas profissões

36

- A robótica é um dos meios que estão intimamente ligados ao processo de adoção de IA, sendo empregada em larga escala pelos setores produtivos



Blue Planet Studio/Shutterstock